

InsertSort	A	$O(\log n)$
Quicksort	B	$O(n)$
Algoritmo de Prim utilizando montículo	C	$O(n^3 \log n)$
HeapSort	D	$O(n \log n)$
Algoritmo de Kruskal utilizando montículo	E	$O(n^2)$
Algoritmo de Dijkstra utilizando montículo para los n vértices	F	$O(n^2 \log n)$

Tema 3 (10p)

Considere el problema de la mochila "0-1". Diseñe un algoritmo en Java que reciba como parámetros la capacidad máxima C , la lista de artículos con sus pesos y valores. El algoritmo debe retornar la lista de artículos que respete la capacidad máxima C y cuya selección se obtenga el mayor beneficio. Si existe más de una respuesta, retorne cualquiera de las posibles respuestas pero indicando que hay más de una.

Tema 4 (10p)

Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Es posible calcular el i -ésimo término de la serie fibonacci F_i , dado $i \geq 1$,

$A^i = \begin{pmatrix} F_{i-1} & F_i \\ F_i & F_{i+1} \end{pmatrix}$. Considere el hecho de que $A^{2i} = (A^i)^2$ y que $A^{2i+1} = A \cdot (A^i)^2$. De acuerdo a esto, diseñe un

algoritmo divide y vencerás para calcular el i -ésimo término de la serie fibonacci F_i . Escriba la ecuación de recurrencia e indique el tiempo asintótico de una solución.

Tema 5 (5p)

Un estudiante de Algoritmo y Estructura de Datos propone un nuevo algoritmo divide-y-venceras para calcular el árbol de expansión mínima (MST), el cual funciona como sigue. Dado un grafo $G = (V, E)$, se divide el conjunto V de vertices en dos conjuntos V_1 y V_2 tal que $|V_1|$ y $|V_2|$ difiere en a lo sumo 1. E_1 es el conjunto de aristas que son incidentes solo en V_1 y E_2 es el conjunto de aristas incidentes solo en V_2 . Recursivamente resolver el MST de cada subgrafo $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$. Finalmente, seleccionar la arista menor en E que cruza V_1 y V_2 y usar esta arista para unir el resultado de ambos MST en el MST final.

Muestre que este algoritmo esta correcto o provea algun ejemplo para el cual el algoritmo falla.

Tema 6 (15p)

I) Seleccione la opción correcta, escriba la letra de la opción en el espacio (5p)

- 1) Una desventaja del algoritmo de ordenación de HeapSort es ____:
a) Su tiempo promedio es $O(n^2)$ b) No es estable c) Su costo espacial no es constante d) Ninguna de las anteriores.
- 2) Cuando el algoritmo de MergeSort mezcla dos listas ordenadas de tamaño m y n en una lista ordenada de tamaño $m + n$, la cantidad de comparaciones requerida es ____:
a) $m + n - 1$ b) $O(\log m + \log n + 1)$ c) $m + n$ d) m
e) $n + 1$ f) $O(\log m + \log n)$ g) n
- 3) Los algoritmos de ordenación de selección y el de QuickSort son similares en que ____:
a) Ambos tienen tiempo promedio cuadrático b) Ambos son Divide-y-Vencerás
c) Ambos ordenan en $O(n \log n)$ d) Ambos pueden intercambiar elementos no adyacentes.
- 4) En un heap-maximal que contiene n elementos, ¿Cuál es la posición del elemento con menor valor? ____
a) $n-1$ b) $2^{*}n-1$ c) El nodo hoja más a la izquierda d) $2^{*}n+2$ e) $n+1$
f) El nodo hoja más a la derecha g) 0 h) posiblemente cualquier nodo hoja i) n
- 5) ¿Cuál de estas sentencias es verdadera acerca del tiempo en el peor caso de estas operaciones en un heap? ____
a) Inserción es mejor que lineal pero el borrado no b) Ni la inserción ni el borrado son mejores que lineal
c) La inserción y el borrado son mejores que lineal d) El borrado es mejor que lineal pero la inserción no

II) Indique con Falso (F) o Verdadero (V) las expresiones que se listan a continuación. Fundamente ambas respuestas. (10p)

- 1) ____ El orden mínimo de un B+Arbol que garantiza el número de acceso a disco no mayor a 3 en una operación de búsqueda de un registro en un archivo de 100 millones de registros se encuentra entre 150 y 180 asumiendo que la raíz esta en RAM y se puede guardar 16 registros de datos en las hojas.
- 2) ____ Puede obtenerse diferentes árboles de recubrimiento mínimo del mismo grafo aplicando el algoritmo de *Prim* y *Kruskal*.
- 3) ____ La codificación binaria {0, 01, 11, 1} que corresponde a un alfabeto de 4 elementos es aceptable.
- 4) ____ Existe un algoritmo de ordenación basado en comparación que usa 8 comparaciones en el peor caso para ordenar 5 elementos.
- 5) ____ El valor esperado de la suma de x dados es $3,5x$.